

1、计时事件setInterval()和setTimeout()的区别

答：通过使用 JavaScript，我们有能力做到在一个设定的时间间隔之后来执行代码，而不是在函数被调用后立即执行。我们称之为计时事件。

setTimeout()是延时器，setInterval()是定时器。setTimeout(表达式,延时时间)在执行时,是在载入后3

通过以上分析可以看出，setTimeout与setInterval的主要区别是：

setTimeout()方法只运行一次，也就是说当达到设定的时间后就出发运行指定的代码，运行完后就结束了，如果还想再次执行同样的函数，可以在函数体内再次调用setTimeout()，可以达到循环调用的效果。

setInterval()是循环执行的，即每达到指定的时间间隔就执行相应的函数或者表达式，是真正的定时器。

在 JavaScript 中使用计时事件是很容易的，两个关键方法是：

- setInterval() - 间隔指定的毫秒数不停地执行指定的代码。

实例1 每三秒弹出 "hello"：

```
setInterval(function(){alert("Hello")},3000);
```

实例2 显示当前时间

```
var myVar=setInterval(function(){myTimer()},1000);
function myTimer()
{
    var d=new Date();
    var t=d.toLocaleTimeString();
    document.getElementById("demo").innerHTML=t;
}
```

- setTimeout() - 在指定的毫秒数后执行指定代码。

实例 等待3秒，然后弹出 "Hello":

```
setTimeout(function(){alert("Hello")},3000);
```

注意: setInterval() 和 setTimeout() 是 HTML DOM Window对象的两个方法。

2.异步编程

什么是异步编程？

异步编程允许程序在执行某些耗时的操作时，不必等待操作完成，而是可以继续执行其他操作。在异步编程中，当一个操作被触发后，程序会立即继续执行下一条语句，而不是等待操作完成后再执行下一条语句。

异步 (Asynchronous, async) 是与同步 (Synchronous, sync) 相对的概念。同步按你的代码顺序执行，异步不按照代码顺序执行，异步的执行效率更高。

什么时候用？

通常用于处理那些需要等待某些事件发生或者需要从外部资源获取数据的操作，例如网络请求、文件读写、定时器等。在这些情况下，如果使用同步编程，程序会在这些操作完成前一直处于阻塞状态，无法执行其他操作，导致程序响应缓慢或者崩溃。异步编程还可以用于处理一些需要并行执行的操作，例如在同时处理多个网络请求时，可以使用异步编程，从而提高程序的效率。

实现，应用 在JavaScript中，异步编程通常是通过回调函数实现的。AJAX是js异步编程的一个重要应用。

3.JSP规范中定义的9种内置对象以及功能

- (1)out对象：负责管理对客户端的输出。
- (2)request对象：负责得到客户端的请求信息。
- (3)response对象：负责向客户端发出响应。
- (4)session对象：负责保存同一客户端一次会话过程中的一些信息。
- (5)application对象：表示整个应用的环境信息。
- (6)exception对象：表示页面上发生的异常，可以通过它获得页面异常信息。
- (7)page对象：表示的是当前JSP页面本身，就像Java类定义中的this一样。
- (8)pageContext对象：表示的是此JSP的上下文。
- (9)config对象：表示此JSP的ServletConfig。

4.MVC模式是什么？有什么好处？

在Web开发中，MVC思想的核心概念如下。

- (1)M(Model):封装应用程序的数据结构和事务逻辑，集中体现应用程序的状态，当数据状态改变的时候能够在视图里面体现出来。JavaBean非常适合这个角色。
- (2)V(View):它是Model的外在表现，当模型状态改变时有所体现，JSP非常适合这个角色。

(3)C(Controllor):对用户的输入进行响应,将模型和视图联系到一起,负责将数据写到模型中,并调用视图。Java Servlet非常适合这个角色。

步骤: (1)用户在表单中输入,将表单提交给 Servlet,Servlet 验证输入,然后实例化JavaBean

(2)JavaBean 查询数据库,查询结果暂存在JavaBean 中。

(3)Servlet 跳转到JSP,JSP 使用JavaBean,得到它里面的查询结果,并显示出来好处:

(1) 适合分工, 每一个程序员只需要关心自己需要关心的那个模块。

(2) 维护方便, 例如需要修改其中的一个部分, 则对相应的模块进行修改就可以了。